

开放引证管线与 CanLII RefLex 的对标

项目进展说明，2026 年 9 月 28 日（内部参考版，对应英文汇报版）

摘要

- CanLII 的引证工具 RefLex 负责判断每条判例引证指向哪一份判决。按 CanLII 自己的介绍，它在 2015 年改用了我们独立摸索出来的办法：从印在一起的并列引证中学习。
- 我们通过 CanLII API，按法院和时期分层抽取 360 份判决做了对照。近期判决里，CanLII 列出的被引案，我们也找到了 94-97%。近期的被引判决，211 个引用方里有 210 个两边都有。
- 越往早，一致率越低。分歧还没有全部裁定，而且两个方向都有。
- RefLex 是封闭的检索工具。我们的管线公开、为每条引证留有记录、并测量自己的误差，所以能当作研究仪器用，包括用来检验取自 CanLII 的数据。

1. RefLex 是什么

2005 年的设计

Poulin、Paré 和 Mokanov (LexUM) 在 Law via the Internet 2005 会议上介绍了 RefLex。四家法律图书馆的编辑，从 1985-2004 年约 30 种加拿大判例汇编中整理出约 20 万条引证，逐条记下法院、日期、卷宗号和案名。程序用正则表达式在判决正文里找引证，再到这张表里查。表里查不到的引证会被记下，但不加链接。同一判决的多个并列引证靠相似度分数连在一起，拿不准的由编辑判断。作者也考虑过不需要这张表的自动启发式方法，但认为它视做法不同，要么错链很多、要么链得很少，因此没有采用。

Reflex 3 (2015 年)

CanLII 把以人工为主的系统换成了自动系统。新系统读取判决头注和正文里印着的并列引证，自动新增引证条目。CanLII 称 note-up 结果增加了 18%。编辑审核了 100 多个最重要的引证来源，他们对冲突的修正会反馈到自动裁决中。

案件评价与上诉沿革 (2020 年)

CanLII 增加了案件评价视图：按引用方对被引案讨论的深入程度排序，并通过标记词标出“不利提及”。上诉沿革也实现了自动化：两个被引判决之间出现 affirmed、reversed 这类词时，系统把它们认作同一诉讼的不同审级。系统共找到约 28,000 对候选关系，只采纳至少在两份引用文件中出现过的，约 8,300 对。

CanLII 和 Lexum 没有公布过任何版本的算法细节、参数或准确率。

资料来源：

- 2005 年论文：<https://lexum.com/wp-content/uploads/2016/10/2005-reflex-lexum.pdf>
- 2015 年博客 (Reflex 3)：<https://blog.canlii.org/2015/03/17/canlii-professional-users-news/>
- 2020 年博客 (案件评价、上诉沿革)：<https://blog.canlii.org/2020/11/17/a-new-wave-of-improvements-on-canlii-%F0%9F%8C%8A/>

2. 我们的管线

管线分五层：抽取、分类、归并、裁定、选取。抽取层按引证的形状（年份、卷号、缩写、页码）识别，不查已知缩写表，所以连没人事先列出的汇编也能抓到，从 17 世纪英国的记录者汇编到美国最高法院判例集都有。一条引证指向哪份判决，靠语料里的证据来定：中立引证、语料内判决给自己印的引证、共引，以及案名加年份。证据不足时，记为“未判定”。每一行都能追溯到原文位置，每个已知缺

陷都登记在公开的问题台账里，目前共 98 条。

3. 对照表

	RefLex（据公开资料）	我们的管线
目的	为律师提供超链接和 note-up	为研究提供可审计的被引案件统计
判决身份从哪来	编辑整理的总表（2005）；学习到的并列引证组（2015 起）	语料中的证据：中立引证锚点、自身引证、共引、案名加年份
陌生的缩写	对照几百种汇编的清单识别	按结构匹配，不用缩写表
认不出的引证	不链接，不公布	保留、标注、计入统计
拿不准的情况	编辑判断	标为未判定
逐条记录	不公开	原文位置、印刷写法、所用规则
误差数字	从未公布	问题台账和外部对照（即本报告）
可复现性	系统持续学习，数字随之变化	固定语料快照和规则版本，输出完全相同
覆盖范围	全加拿大法院和裁判机构，另含法律法规	目前三家法院
案件评价	讨论强度、不利提及	无

4. 与 CanLII API 的交叉检验

设计

按三家法院乘三个时期分成 9 层，每层抽 40 份，共 360 份判决。中立引证出现之前的判决，先按案名和年份映射到 CanLII 的编号，再逐个用 CanLII 元数据核对：核判决日期，最高法院还要核 S.C.R. 引证。对每份判决，比较 CanLII 列出的被引案和我们的结果。另外按被引判决的年代分层，比较了 60 个被引案的引用方。共调用 API 689 次，间隔 3 秒，响应缓存在本地。报告里只有汇总数字。

每份判决的被引案

CanLII 列出的被引案中我们也找到的比例（方括号内为 95% 置信区间）：

法院	最早时期	中间时期	最近时期
SCC (1875-1949 / 1950-1999 / 2000-2026)	36% [28-46]	80% [76-84]	97% [96-98]
ONCA (1998-2006 / 2007-2015 / 2016-2026)	70% [61-78]	86% [79-90]	97% [95-98]
BCCA (1999-2007 / 2008-2016 / 2017-2026)	83% [77-88]	94% [91-96]	96% [94-97]

这些数字衡量的是一致程度。两边都不是标准答案，很多对不上的其实是同一个案子用了不同标识：判决里印的是汇编引证，CanLII 往往只给自己的 CanLII 引证。

每个被引案的引用方

只计两边都可比的引用方：

被引判决年代	CanLII 的引用方中我们也有	我们的引用方中 CanLII 也有
1800-1949 (20 个案子)	83%	98%

被引判决年代	CanLII 的引用方中我们也有	我们的引用方中 CanLII 也有
1950-1999 (20 个案子)	89%	100%
2000-2026 (20 个案子)	99.5% (211 个中 210 个)	99.5%

例子：Housen v. Nikolaisen, 2002 SCC 33

Housen 是语料里被引最多的案子。在可比范围内，两边共有 1,457 个引用方。只在我们数据里出现的引用方有 12 个，我们逐一回原文核查，全部是真引用，只是法院印错或写得不规范，RefLex 认不出来，比如 "2002 SCC 3"、"2003 SCC 33"、"[2002] SCC 35"、缺卷号的 "[2002] S.C.R. 235"，以及 "Hausen and Nikoleson"。只在 CanLII 数据里出现的有 3 个，也都是真引用。其中 2 个是我们的错：一条被安上了借来的案名，一条带着印错的年份。第 3 个只提了 Housen 的案名、没有引证串，这不在我们抽取器的处理范围内。这 15 条都记下了原文位置和引文。

5. 对照说明了什么，没说明什么

两套独立构建的系统，一套靠编辑整理的总表，一套靠语料中的证据，在现代加拿大判例上得出几乎相同的结果。我们认为这是对我们方法的有力外部支持。

对照也暴露了我们自己的错误，而这些错误只有在管线可追溯的前提下才找得到：

- 案名抽取里的一条剪尾规则，在引证串 ("A v. B, 引证, citing C v. D, 引证") 里剪错了位置，导致 4,455 条引证（占有案名引证的 0.66%）被安上了前一个案子的名字。随机抽查 40 条，40 条都是真错误。
- 中立法院代码 FCA 同时属于加拿大联邦上诉法院和澳大利亚联邦法院，有 17 条澳大利亚引证被归成了加拿大。

它还不能说明我们整体上比 RefLex 更完整或更准确：

- CanLII 列出、而我们没配上的 318 条引证，还需要人工裁定。
- 较早时期两边的差距，原因还没查清。
- 约 2,300 份较早的安大略上诉法院判决无法映射到 CanLII 编号，没有纳入对照。